

ELETTROTECNICA - RIASSUNTO PER ORALE (bipoli)

Documento a cura di Simone Remoli.

Il presente documento costituisce un riassunto del volume "*Elettrotecnica Circuitale*" di Mario Salerno e Giovanni Costantini, redatto con l'obiettivo di affrontare con sicurezza la prova orale dell'esame.

CIRCUITI A COSTANTI CONCENTRATE

Molti dispositivi elettrici ed elettronici sono sede di fenomeni elettromagnetici di elevatissima complessità.

Risulta pertanto necessario ricorrere a certe metodologie semplificative che permettono di rendere sufficientemente semplici i calcoli.

Una di tali metodologie, forse la più semplice, è basata sull'ipotesi dei **circuiti a costanti concentrate**.

Su questo circuito sono presenti dei componenti e la connessione di questi avviene in corrispondenza ad alcune terminazioni di cui si suppone dotato ogni componente, dette **terminali** o **poli** o **morsetti**.

Se i terminali sono in numero pari a N , il componente è detto **N-polo**.

Nell'ipotesi dei circuiti a costanti concentrate, si suppone inoltre che l'interazione elettrica fra i componenti avvenga solo in corrispondenza ai terminali e mai in altro modo.

BIPOLI

Se i terminali sono in numero pari a 2, il componente è detto **BIPOLO**.

Un bipolo (a) è caratterizzato da due morsetti esterni e da due grandezze elettriche, cioè da una **tensione** fra i morsetti ($V_a(T)$) e da una **corrente entrante** ($I_a(T)$).

Convenzione: risulta necessario porre accanto al bipolo opportuni segni di riferimento. Per esempio, nel caso della tensione si pone un **segno positivo** accanto a uno dei due morsetti, mentre nel caso della corrente si pone una **freccia** entrante o uscente da uno dei morsetti.

La potenza elettrica risulta pari al prodotto della tensione per l'intensità di corrente:

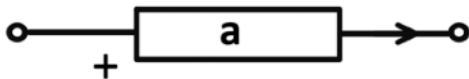
$$P_a(T) = V_a(T) I_a(T)$$

Nel SI, la **tensione si misura in volt [V]**, la **corrente in ampere [A]** e la **potenza in watt [W]**.

Poiché l'andamento nel tempo della potenza in transito può essere, a sua volta, positiva o negativa, è necessario stabilire anche per la potenza un verso convenzionale che ne identifichi la direzione di transito.

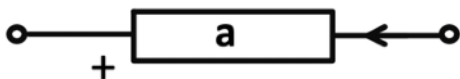
Si creano due casi.

Primo caso: Il segno positivo della tensione si trova sul morsetto in cui entra la freccia della corrente. (**Convenzione potenza entrante**)



In questo caso, se la potenza è positiva allora essa entra effettivamente nel bipolo, se negativa esce dal bipolo.

Secondo caso: Il segno positivo della tensione si trova sul morsetto in cui esce la freccia della corrente. (**Convenzione potenza uscente**)



In questo caso, se la potenza è positiva allora essa esce effettivamente dal bipolo, se negativa entra nel bipolo.

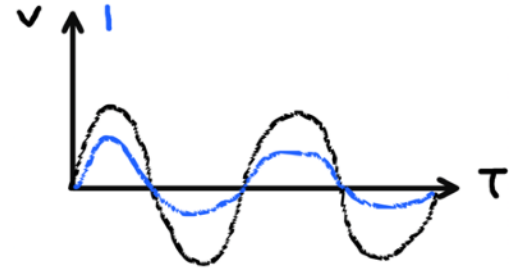
BIPOLI ELEMENTARI.

LEGGE DI OHM: $V = R \times I$.

1 - RESISTORE IDEALE (Si adotta convenzione potenza entrante)

Il resistore ideale è un bipolo per il quale vale la legge di Ohm.

Il resistore è detto ideale, poiché, come sarà visto, i resistori reali effettivi si possono discostare per vari motivi dalla legge di Ohm. In un resistore ideale, la legge di Ohm vale istante per istante. Ne segue che, se si considerano i due andamenti di tensione e di corrente, essi seguono la stessa forma d'onda.



In ogni istante, come si può vedere dall'immagine, il valore assunto da una grandezza elettrica (tensione o corrente) determina il valore dell'altra, indipendentemente dai valori assunti negli istanti di tempo precedenti. Per esempio, se all'improvviso la corrente va a zero, nello stesso istante va a zero anche la tensione (e viceversa). Per questo motivo, il resistore è detto **componente senza memoria**.

Potenza elettrica del resistore: $P = V \times I = R \times I \times I = R \times I^2$.

Occorre notare che la legge di Ohm sopra espressa, si riferisce alla scelta dei versi di tensione e di corrente relativi alla convenzione della potenza entrante.

Nel caso di $R > 0$, la potenza entrante in un resistore è una quantità sempre maggiore (o uguale) a zero. Per questo motivo, il resistore positivo è classificato come un **componente dissipativo**.

Nel resistore l'energia elettrica viene trasformata in modo irreversibile in calore.

Il resistore positivo non prevede nessuna fonte di energia interna e, per questo motivo, il resistore positivo viene anche classificato come un **componente passivo**.

In un resistore di resistenza non nulla, la potenza entrante è nulla se, e solo se, è nulla la corrente (quindi anche la tensione).

Il resistore ideale è anche detto **tempo-invariante (o permanente)** poiché il valore di R risulta costante nel tempo.

Nel caso di $R < 0$, la potenza entrante in un resistore è una quantità sempre negativa e quindi il resistore negativo fornisce sempre energia al circuito.

Il resistore negativo è un componente attivo che deve avere al suo interno una fonte di energia. Questo è molto meno usato rispetto al resistore positivo ed è considerato solo in alcune applicazioni particolari.

CONDUTTANZA E RESISTENZA.

Dalla legge di Ohm si deduce $I = V / R$.

Introducendo la conduttanza G del resistore come l'inverso della resistenza, cioè $G = 1/R$, si ottiene $I = G V$.

L'unità di misura della conduttanza è il **mho** (oppure **siemens**) e corrisponde all'inverso dell'ohm:

$$\Omega^{-1} = \frac{1}{\Omega}$$

In termini di conduttanza, la potenza assorbita da un resistore risulta pari a $P = V \times I = G V^2$.

2 - RESISTORE REALE

Il resistore è un effettivo componente circuitale, ossia un bipolo nel quale **l'energia elettrica è trasformata in energia termica per effetto Joule**. In questo caso il resistore è sempre positivo e, in fase di realizzazione del componente e della sua posizione nel circuito, è necessario **prevedere i mezzi opportuni per ottenere il sufficiente scambio termico** in modo tale che la temperatura del bipolo rimanga entro i limiti tollerabili.

Tuttavia, **si possono avere resistori positivi o negativi in cui l'immissione di energia elettrica al suo interno può dare luogo a trasformazioni verso altre forme di energia**, non necessariamente verso l'energia termica. In questo caso si dice che il resistore è un **componente equivalente**.

I casi più tipici in cui il resistore è utilizzato come componente equivalente sono i seguenti:

- Dispositivi di illuminazione, nei quali l'energia elettrica si trasforma in energia luminosa ($R > 0$).
- Motori elettrici, nei quali l'energia elettrica è trasformata in energia meccanica ($R > 0$).
- Apparati di antenna, nei quali l'energia elettrica è trasformata in energia elettromagnetica irradiata nello spazio ($R > 0$).

Ora è opportuno delineare una distinzione tra i resistori ideali e reali.

La legge di Ohm, nel caso ideale, è implicitamente valida per ogni valore di tensione o di corrente.

Nel caso reale, invece, devono essere considerati i valori della corrente massima (I_{max}), della tensione massima (V_{max}) e della potenza massima (P_{max}).

Nel mondo reale, i componenti **non sono ideali**. Ecco perché la legge di Ohm **ha dei limiti**:

1. Corrente massima (I_{max})

Ogni componente può sopportare solo una certa corrente prima di:

- **surriscaldarsi**,
- **danneggiarsi** (fusione, rottura),
- perdere il comportamento ohmico (diventando non lineare).

2. Tensione massima (V_{max})

Se la tensione supera una certa soglia:

- può avvenire un **arco elettrico**,
- si può rompere l'isolamento,
- si può verificare un guasto dielettrico.

3. Potenza massima ($P_{max} = V \cdot I$)

Ogni componente dissipa potenza sotto forma di calore. Superata una certa soglia:

- **la temperatura aumenta troppo**,

- si compromette l'integrità del materiale (fusione, deformazione, incendio).
- occorre tener conto anche dell'intervallo di tempo ammissibile per la dissipazione di una certa quantità di energia. Certe condizioni di riscaldamento del resistore possono provocare variazioni di resistenza e avarie di funzionamento fino alla fusione del resistore.

In alcuni casi, il resistore può risultare **non lineare** se c'è una variazione troppo rapida di una delle due grandezze elettriche, e questo può provocare discostamenti rispetto alla legge di Ohm. Queste deviazioni accadono perché il resistore, come già detto, è un componente **senza memoria**.

Inoltre, la legge di Ohm implica che, quando in un resistore la corrente è zero, anche la tensione risulti nulla.

Nei resistori reali, invece, per $i = 0$, la tensione non risulta nulla, ma presenta un andamento caotico di tipo rumoroso, caratterizzabile statisticamente.

Tale tensione, detta **tensione di rumore**, è rilevante in molte applicazioni, specialmente nel campo dei piccoli segnali in uso nelle telecomunicazioni.

Da considerazioni termodinamiche si dimostra che la tensione di rumore è presente in ogni resistore, indipendentemente dal modo con cui il componente è realizzato.

L'entità della tensione di rumore dipende dalla temperatura del resistore e può essere limitata **raffreddando il resistore** a temperature prossime allo **zero assoluto**.

3 - INDUTTORE IDEALE

L'induttore ideale è un componente bipolare definito dalla relazione:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

La tensione ai capi di un'induttanza è proporzionale alla derivata temporale della corrente che la attraversa.

L è l'**induttanza** (in henry, H).

Questa relazione è valida se i versi della tensione e della corrente relative all'induttore sono presi con la convenzione della potenza entrante. Se, viceversa, fosse utilizzata la convenzione della potenza uscente, sarebbe necessario introdurre un segno negativo.

Se dalla relazione ricaviamo la corrente, otteniamo la seguente equazione:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$$

Nota che se all'istante iniziale la corrente nell'induttore è diversa da zero, all'integrale deve essere aggiunto il termine $i(t_0)$, che rappresenta la condizione iniziale relativa alla corrente sull'induttore.

Possiamo dunque affermare che la relazione tra tensione e corrente in un induttore non è di tipo istantaneo, come nel caso del resistore, bensì **dipende dalla variazione temporale della corrente**.

In altre parole, la tensione ai capi dell'induttore è legata alla derivata della corrente nel tempo, rendendo necessaria la conoscenza dell'andamento della corrente nel tempo e non del suo solo valore istantaneo.

Inoltre, il valore della corrente in un certo istante dipende dalla corrente iniziale e dall'andamento della tensione in tutto l'intervallo considerato: per questo motivo l'induttore è considerato un **componente con memoria**.

La potenza elettrica assorbita dall'induttore si ottiene dalla relazione seguente:

$$p(t) = L \cdot i(t) \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

Questa espressione rappresenta la **potenza istantanea** assorbita o ceduta dall'induttore in funzione della corrente che lo attraversa e della sua variazione nel tempo.

Casistiche.

La potenza è positiva quando il valore assoluto della corrente è crescente nel tempo, in questo caso **l'induttore assorbe energia**.

La potenza è negativa quando il valore assoluto della corrente è decrescente nel tempo, in questo caso **l'induttore fornisce energia al circuito**.

L'induttore non dissipa energia, ma la immagazzina nel campo magnetico e la restituisce quando la corrente decresce. Questo è il comportamento tipico di un **elemento reattivo (come lo è l'induttore)**.

Energia assorbita dall'induttore

Essa è ottenibile effettuando l'integrale nel tempo della potenza.

Se l'integrale è calcolato su un intervallo definito di tempo, si ottiene l'energia assorbita nel detto intervallo. Se invece è calcolato l'integrale indefinito, si ottiene **l'energia immagazzinata nell'induttore**, in questo secondo caso si ottiene l'espressione seguente:

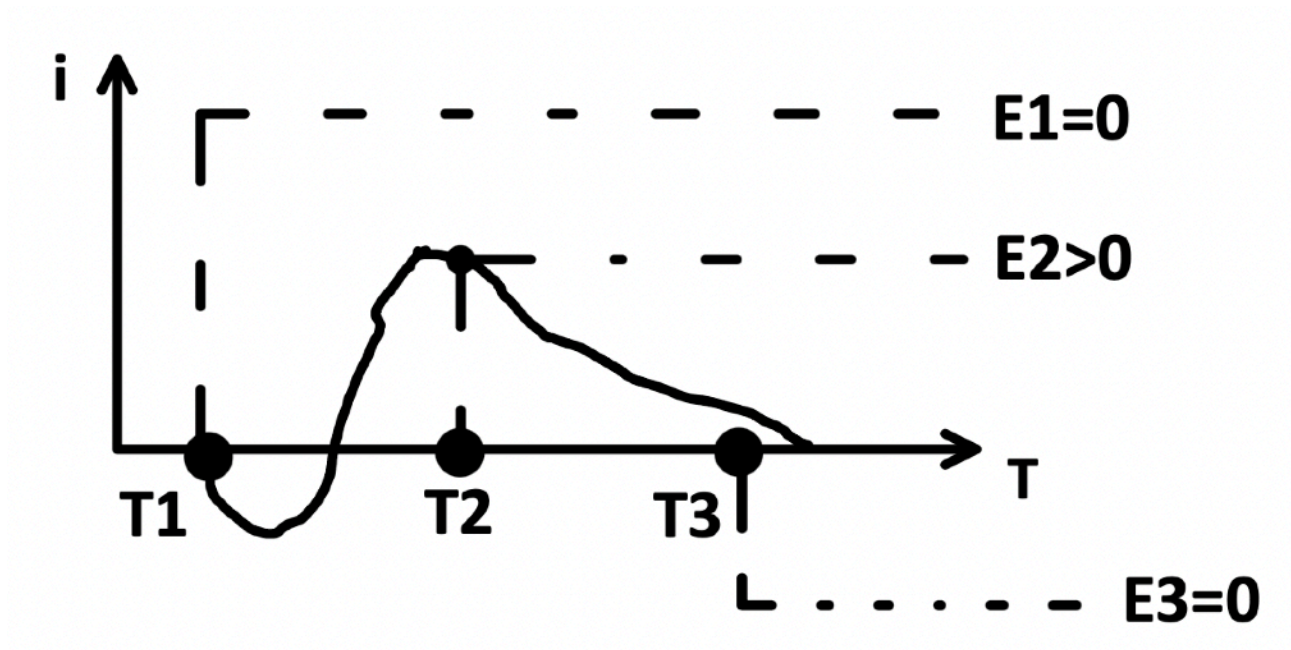
$$E(t) = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t L \cdot i(t) \cdot \frac{di(t)}{dt} dt$$

$$E(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$$

E questo ci dice che **l'energia immagazzinata dipende solo dalla corrente, che determina, quindi, lo stato energetico dell'induttore stesso.**
Per questo motivo si dice che la corrente è la variabile di stato dell'induttore.

Per $L > 0$ l'energia immagazzinata è sempre positiva e quindi l'induttore stesso non richiede la presenza di una fonte di energia interna. **Pertanto l'induttore è un componente passivo come il resistore.**

L'energia è espressa in joule [J], la corrente in [A], l'induttanza in [H].



Supposta nulla la corrente all'istante T_1 , in detto istante, per la formula di $E(T)$ sopra è nulla anche l'energia immagazzinata E_1 .

Se successivamente, all'istante T_2 , la corrente è diversa da zero, l'energia immagazzinata E_2 risulta positiva.

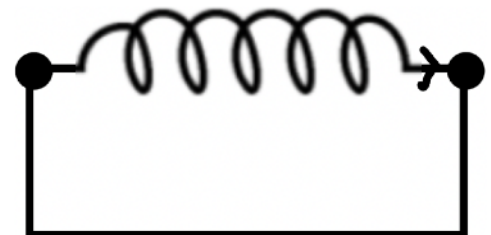
Nell'intervallo $[T_1, T_2]$ l'induttore ha assorbito energia dal circuito.

Nel successivo istante T_3 la corrente torna a essere nulla e quindi $E_3 = 0$.

Nell'intervallo $[T_2, T_3]$ l'induttore ha restituito al circuito l'energia E_2 , cioè la stessa che aveva assorbito precedentemente.

L'induttore ideale è un componente senza perdite di energia.

In effetti, la cosa simpatica, è che è possibile pensare ad un circuito ideale costituito da un induttore chiuso in un corto circuito.



Un induttore ideale chiuso su sé stesso in corto circuito, senza generatori di tensione o corrente – la tensione ai capi dell'induttore è zero.

$$v(t) = 0 \quad \text{e} \quad i(t) = 0$$

Se $i(0) \neq 0 \rightarrow$ corrente costante $\neq 0 \rightarrow$ energia immagazzinata $\neq 0$ e costante nel tempo:

$$E = \frac{1}{2} L i^2(0)$$

Se $i(0) = 0 \rightarrow$ nessuna energia immagazzinata.

Nel disegno ideale, sia il **cortocircuito** che l'induttore sono considerati elementi senza perdite. In tutti i casi reali, piccole dissipazioni di energia nell'induttore, o nel corto circuito, **rendono impossibile l'immagazzinamento di energia costante per un tempo indefinito.**

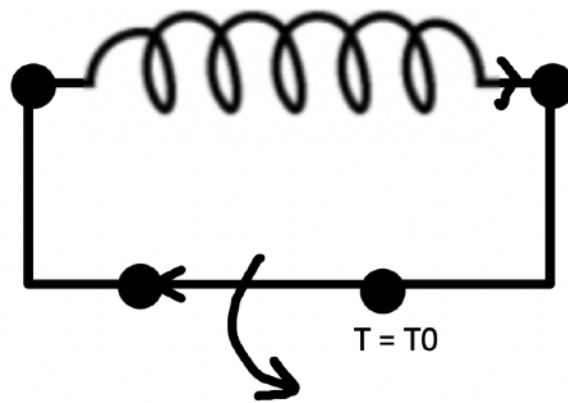
Inoltre, considerando il circuito ideale, si può anche osservare che **l'aggiunta di un interruttore** da luogo ad un circuito in contraddizione con l'equazione di definizione vista prima:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Perché un induttore ideale non può subire variazioni istantanee della corrente: la sua corrente deve essere continua nel tempo.

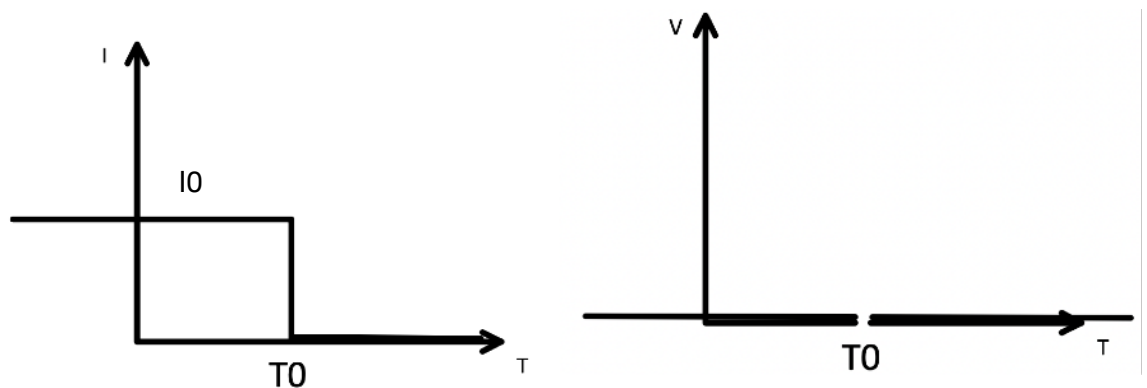
Se l'interruttore viene **chiuso all'improvviso**, la corrente passerebbe da **0** (quando il circuito è aperto) a un valore **diverso da 0** istantaneamente. L'aggiunta di un interruttore in un circuito con un induttore ideale porta a una **contraddizione** con la sua legge costitutiva, perché implicherebbe una variazione istantanea della corrente – **cosa che un induttore ideale non può fisicamente permettere.**

La presenza dell'**interruttore di apertura** provoca una discontinuità a gradino nell'andamento della corrente.



T_0 è un istante di commutazione prefissato: l'interruttore è chiuso per istanti precedenti a T_0 , ed è aperto per istanti successivi a T_0 .

La corrente risulta pari a I_0 per tutti gli istanti $t < T_0$ e uguale a 0 per $t > T_0$ (quando il circuito è aperto).



Per quanto riguarda la tensione, usando sempre la relazione iniziale, derivando la funzione relativa alla corrente, si ottiene tensione nulla per tutti i valori del tempo, eccetto l'istante $t = t_0$, **ove la corrente non è derivabile perché discontinua.**

Conclusione: il gradino di corrente sembra non avere nessuna influenza sull'andamento della tensione e tale risultato appare evidentemente non accettabile.

Una possibilità per superare questa contraddizione consiste

nell'escludere le discontinuità a gradino da tutti gli andamenti delle correnti che possano percorrere gli induttori. In questo caso la corrente $I(t)$ passerebbe dal valore I_0 a zero non istantaneamente, ma in un intervallo di tempo piccolo, ma finito, seguendo un andamento continuo e derivabile.

Si noti che le limitazioni evidenziate riguardano solo la corrente e non la tensione, che può avere andamenti anche discontinui.

Si noti che tale differente ruolo non è mai presente nel caso del resistore.

Si noti che la corrente che percorre l'induttore è direttamente legata all'energia immagazzinata nell'induttore stesso e, in base a questo fatto, si evince che a variazioni molto rapide della corrente corrispondono variazioni molto rapide dell'energia immagazzinata e quindi scambi di potenza elettrica molto elevati.

Aspetto	Resistore (R)	Induttore (L)
Relazione costitutiva	$v(t) = R \cdot i(t)$	$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$
Tipo di relazione	istantanea: tensione e corrente dipendono solo dal valore attuale	non istantanea: la tensione dipende da come varia la corrente nel tempo
Energia	Dissipa energia sotto forma di calore	Immagazzina energia nel campo magnetico
Simbolo fisico	 (rettangolo)	 (spirale)

4 - INDUTTORE REALE

L'induttore reale dà luogo ad alcune tipiche non idealità:

- Presenza di dissipazioni interne di energia, le dissipazioni possono avvenire sia nell'avvolgimento elettrico sia all'interno del materiale ferromagnetico eventualmente presente;
- Comportamenti non lineari, dovuti a fenomeni di saturazione nel circuito magnetico;
- Presenza di una corrente massima di funzionamento, dovuta al tipo di avvolgimento utilizzato.

Il modo più semplice per schematizzare le dissipazioni di energia, consiste nella considerazione di un opportuno resistore posto in serie all'induttore.

Il resistore aggiuntivo viene chiamato "Parassita" perché è non desiderato.

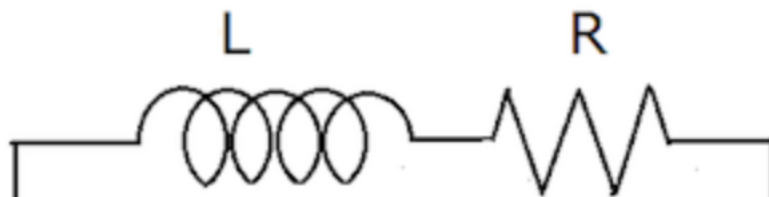
Più è piccola la resistenza del **resistore parassita** e più l'induttore è realizzato in modo tanto migliore, e quindi un induttore ideale si ottiene facendo tendere a zero il resistore parassita.

Ma ovviamente, nel caso reale, il resistore parassita non è eliminabile.

Per la presenza del resistore parassita, l'induttore reale non è più un componente senza perdite (è proprio reale).

Si noti che se è presente energia immagazzinata nell'induttanza L , allora deve scorrere corrente nel circuito (ovviamente).

Tale corrente deve però percorrere necessariamente anche il resistore parassita (che si trova in serie all'induttore) e pertanto parte dell'energia viene dissipata, finendo col tendere a zero al passare del tempo. La resistenza fa perdere energia a L .



Quindi, ricapitolando tutto.

In un circuito chiuso, come quello precedentemente visto, l'energia e la corrente diminuiscono con il tempo.

Inoltre, gli induttori reali non possono immagazzinare energia in quantità significativa per tempi superiori a qualche secondo.

Bisogna costruire appositi induttori mediante, ad esempio, materiali semiconduttori.

Ricorda: Quando una corrente elettrica $i(t)$ scorre in un induttore (cioè in una **bobina di filo conduttore**), si genera attorno al filo un **campo magnetico variabile**. Se la corrente **aumenta** nel tempo, il campo magnetico si **espande e si rafforza**.

Questo **non avviene gratuitamente**: serve energia per "costruire" quel campo magnetico.

Quell'energia viene fornita dal generatore collegato al circuito.

L'energia non si dissipa, ma viene immagazzinata nel campo magnetico. Più è grande il campo → più energia c'è.

Anche se l'induttore immagazzina energia nel campo magnetico, il campo prodotto è **debole e confinato**, e **non ha effetti meccanici visibili**.

Ma un induttore ben progettato (**elettromagnete**), con molta corrente e un nucleo in ferro, può attrarre oggetti metallici.

5 - CONDENSATORE IDEALE

(Non conoscere il condensatore è come dire "so guidare" e poi cercare la frizione su un monopattino elettrico. È fondamentale.)

Il condensatore ideale è un componente bipolare definito dalla relazione:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

dove:

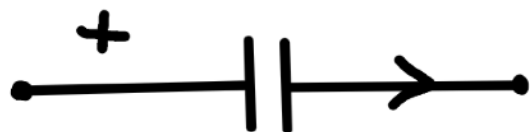
- $i(t)$ è la **corrente [A]** che attraversa il condensatore;
- $v(t)$ è la **tensione [V]** ai suoi capi;
- C è la **capacità elettrica** (**in farad, F**).

Questa relazione è valida se i

versi della tensione e della

corrente relative al condensatore

sono presi con la convenzione della potenza entrante.



Se, viceversa, fosse utilizzata la convenzione della potenza uscente, sarebbe necessario introdurre un segno negativo alla formula, analogamente a quanto fatto nel caso dell'induttore. Pur essendo comunemente adottata la convenzione della potenza entrante, se per motivi particolari fosse necessario utilizzare la convenzione della potenza uscente, ciò non costituirebbe un errore, a patto di utilizzare la corretta equazione di definizione.

Possiamo anche fare il contrario, invertendo l'equazione precedente e ottenere la seguente espressione:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0)$$

dove:

- τ è la variabile d'integrazione (puoi scrivere anche con t , ma così è più preciso),
- $v(t_0)$ è la **tensione iniziale** al tempo t_0 ,
- C è la **capacità del condensatore**.

Si noti che, se la tensione ai capi del condensatore all'istante iniziale è diversa da zero, all'integrale deve essere aggiunto il termine $V(t_0)$.

Questa formula mostra che il valore della tensione in un certo istante di tempo dipende dalla tensione iniziale e dall'andamento della corrente in tutto l'intervallo considerato. Pertanto il condensatore, come l'induttore, è un **componente con memoria**.

Queste due formule ci fanno capire che la relazione fra tensione e corrente non è di tipo istantaneo, pertanto le due forme d'onda di tensione e di corrente risultano differenti.

La tensione e la corrente non dipendono l'una dall'altra nel loro valore istantaneo, ma nel loro comportamento nel tempo.

Ti ricordi? In un resistore in ogni **singolo istante**, la tensione e la corrente sono **proporzionali e sincronizzate**: se una cambia, anche l'altra cambia **subito**.

Ma nel **condensatore** (e anche nell'induttore), non è così.

In un **condensatore**, non puoi sapere la corrente solo guardando la tensione in un istante, e viceversa. Serve informazione sul comportamento nel tempo.

La potenza elettrica assorbita dal condensatore si ottiene con la relazione seguente:

$$p(t) = C \cdot v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

CASISTICHE

Risulta che la **potenza è positiva** quando il valore assoluto della tensione è crescente nel tempo. In questo caso il condensatore **assorbe energia**.

Risulta che la **potenza è negativa** quando il valore assoluto della tensione è decrescente nel tempo. In questo caso il condensatore **fornisce energia al circuito**.

Questa proprietà di scambiare energia con il circuito mostra che il condensatore è, come l'induttore, un componente reattivo.

L'energia assorbita dal condensatore si ottiene integrando nel tempo la potenza entrante su un intervallo di tempo definito.

Effettuando l'integrale indefinito, si ottiene l'energia immagazzinata.

$$E(t) = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t C \cdot v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt} dt$$

$$E(t) = C \cdot \int_{t_0}^t v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt} dt$$

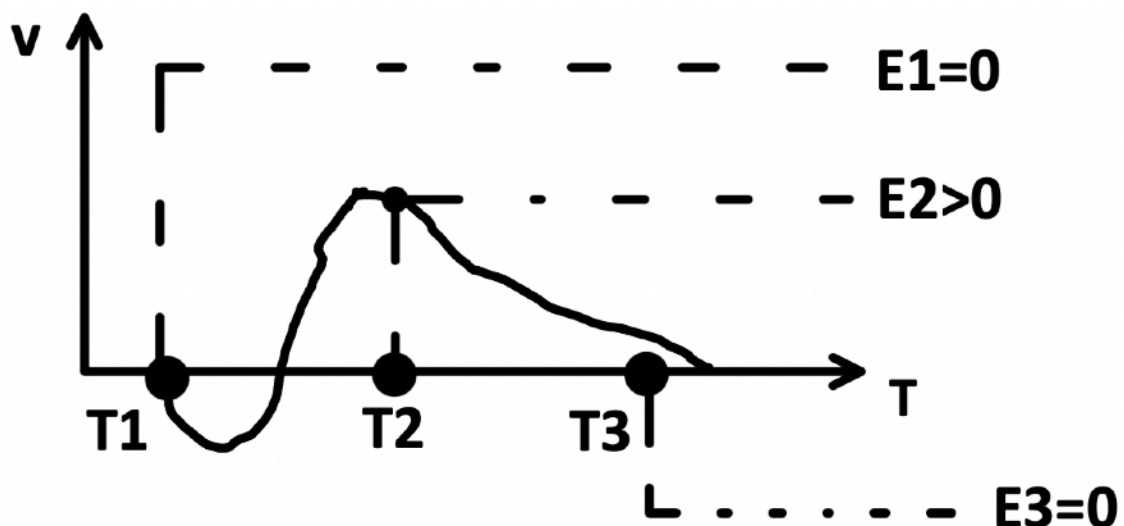
$$\int v(t) \cdot \frac{dv(t)}{dt} dt = \frac{1}{2} v^2(t)$$

$$E(t) = \frac{1}{2} C \cdot v^2(t)$$

L'energia immagazzinata dipende solo dalla tensione che determina, quindi, lo stato energetico del condensatore. Quindi la tensione è la variabile di stato del condensatore.

Poiché l'energia immagazzinata è sempre positiva (se $C > 0$), il condensatore non richiede la presenza di una fonte di energia interna. Pertanto il condensatore è un **componente passivo** (come il resistore e l'induttore).

Per le unità di misura, se la tensione è misurata in [V] e la capacità in farad [F], l'energia risulta essere espressa in [J].



Supposta nulla la tensione all'istante T_1 , in detto istante, per la formula di $E(T)$ sopra è nulla anche l'energia immagazzinata E_1 .

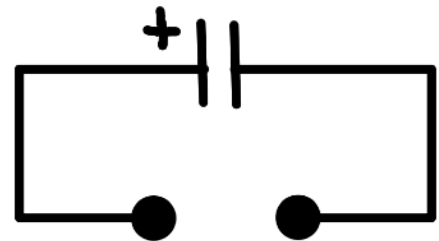
Se successivamente, all'istante T_2 , la tensione è diversa da zero, l'energia immagazzinata E_2 risulta positiva.

Nell'intervallo $[T_1, T_2]$ il condensatore ha assorbito energia dal circuito.

Nel successivo istante T_3 la tensione torna a essere nulla e quindi $E_3 = 0$.

Nell'intervallo $[T_2, T_3]$ il condensatore ha restituito al circuito l'energia E_2 , cioè la stessa che aveva assorbito precedentemente.

Il condensatore ideale è un componente senza perdite di energia.



Se si considera il caso di un **condensatore ideale** in cui non passa corrente

(condensatore aperto, o connesso a un **circuito aperto**), sulla base dell'equazione di definizione tale condensatore presenta ai suoi capi **tensione costante** e può assumere qualsiasi valore arbitrario. In tale circuito, l'energia immagazzinata dal condensatore rimane costante per un tempo indefinito.

ANALOGIA CON L'INDUTTORE

Nell'induttore, se considero un circuito chiuso (**cortocircuito**) (COME VISTO SOPRA per induttore), la tensione essendo nulla, dall'equazione di definizione dell'induttore **la corrente deve essere costante** e può assumere qualsiasi valore arbitrario. In tale circuito, l'energia immagazzinata dall'induttore rimane costante per un tempo indefinito.

Da notare la distinzione tra **circuito aperto** nei **condensatori** e **cortocircuito** negli **induttori**.

Questa discussione è la duale di quella affrontata per l'induttore.

In effetti siamo in presenza di una **dualità tra induttore e condensatore**.

Nel disegno ideale del condensatore, sia il **circuito aperto** che il condensatore sono considerati elementi senza perdite di energia. In tutti i casi reali, piccole dissipazioni di energia, **rendono impossibile l'immagazzinamento di energia costante per un tempo indefinito**.

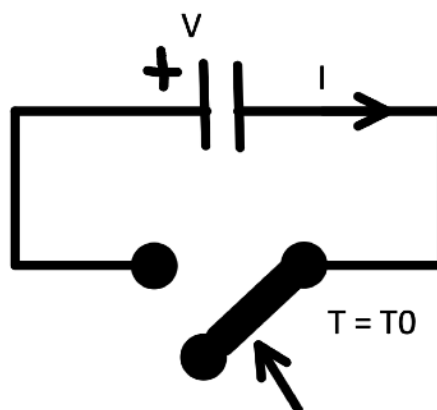
Se, utilizzando un opportuno interruttore, il condensatore viene posto istantaneamente in corto circuito, si può notare che si ottiene una situazione in contraddizione con l'equazione di definizione del condensatore:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

Fissato l'istante di commutazione T_0 , per $T < T_0$ **l'interruttore è aperto** e per $T > T_0$ **l'interruttore è chiuso (cortocircuito)**.

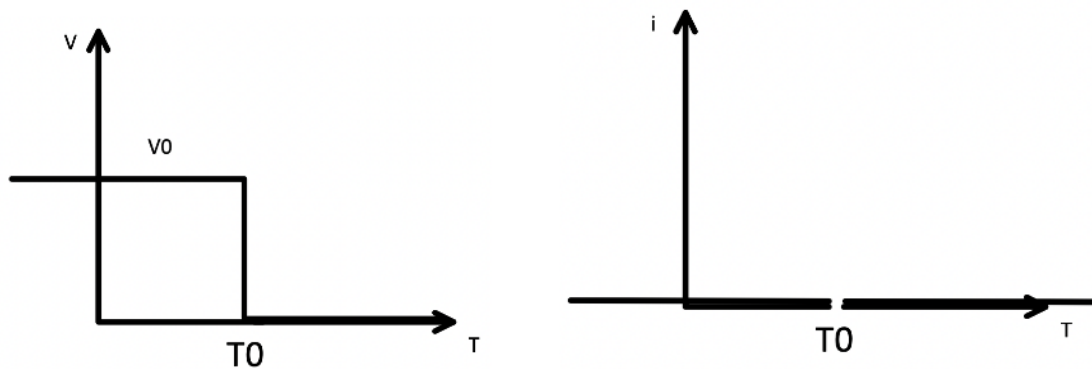
Questo è **l'interruttore di chiusura**.

Che è il componente duale rispetto all'interruttore di apertura precedente considerato per l'induttore.



La presenza dell'interruttore di chiusura provoca una discontinuità a gradino nell'andamento della tensione, la quale risulta uguale a V_0 per $T < T_0$ (cioè quando l'interruttore è

aperto) e uguale a 0 per $T > T_0$ (cioè quando l'interruttore è chiuso).



Per quanto riguarda la corrente, usando sempre la relazione iniziale, derivando la funzione relativa alla tensione (la derivata di una costante è zero), si ottiene corrente nulla per tutti i valori del tempo, eccetto l'istante $t = t_0$, **ove la tensione non è derivabile perché discontinua**. Il gradino di tensione sembra non avere nessuna influenza sull'andamento della corrente e tale risultato è evidentemente non accettabile.

Una possibilità utilizzata per superare questa contraddizione consiste nell'escludere ogni discontinuità a gradino da tutti gli elementi delle tensioni ai capi dei condensatori.

In questo caso la tensione $V(t)$ passerebbe dal valore V_0 a zero non istantaneamente, ma in un intervallo di tempo piccolo, ma finito, seguendo un andamento continuo e derivabile.

Si noti che le limitazioni evidenziate riguardano solo la tensione (**variabile di stato**) e non la corrente, che può avere andamenti anche discontinui.

Si noti che tale differente ruolo non è mai presente nel caso del resistore.

Si noti che la tensione ai capi di un condensatore è direttamente legata all'energia immagazzinata. In base a questo fatto, si vede

che a variazioni molto rapide della tensione corrispondono variazioni molto rapide dell'energia immagazzinata e quindi scambi di potenza elettrica molto forti.

6 - CONDENSATORE REALE

Il condensatore reale si discosta dal condensatore ideale principalmente per la presenza di una piccola corrente di dispersione fra i morsetti.

Tale corrente può essere schematizzata ponendo un resistore parassita in parallelo al condensatore ideale.

Il **dielettrico** è il **materiale isolante** posto tra le due armature del condensatore (es. aria, vetro, mica, plastica...).

Dunque, perché queste premesse?

Nel **modello ideale**, nel dielettrico del condensatore **NON** scorre corrente di conduzione. **La corrente $i(t)$ che entra nel condensatore non attraversa fisicamente il dielettrico**; È una **corrente di spostamento** (vedi corso di Fondamenti di Elettronica - Prof.Ing.Giovanni Saggio): le cariche **si accumulano sulle armature**, creando un campo elettrico variabile.

Nel mondo reale, tale corrente non può essere eliminata del tutto e la sua presenza è schematizzata proprio con il **resistore parassita** R .

Più è alta la resistenza parassita in parallelo, più il condensatore è **pregevole**, perché perde meno energia nel tempo e si avvicina al comportamento ideale. Al limite, il condensatore ideale si ottiene facendo tendere R all'infinito. Viceversa, se la resistenza R è troppo bassa il condensatore non è più correttamente utilizzabile e viene detto "in basso isolamento".

Si noti che se è presente energia immagazzinata nel condensatore C , allora deve scorrere tensione nel circuito (ovviamente).

E siccome l'energia è direttamente proporzionale alla tensione, se la resistenza tende a infinito, la tensione tende a infinito ($V=RI$), e l'energia è massima, e il condensatore si comporta in maniera ideale.

L'energia del condensatore è immagazzinata nel campo elettrico associato con il condensatore stesso ed è diversa da zero in presenza di tensione fra le armature. In presenza di un resistore parassita in parallelo, tale tensione dà luogo a una corrente di dispersione che dissipa una parte dell'energia immagazzinata nel campo elettrico. Pertanto l'energia e la tensione non rimangono costanti, ma tendono a zero al passare del tempo.

Dualità.

Lo schema del condensatore reale è duale rispetto allo schema dell'induttore reale (quello dei parassiti). Il confronto fra queste figure mostra che la connessione in serie è duale rispetto alla connessione in parallelo. Inoltre, per ottenere i casi ideali, nell'induttore il resistore deve tendere a zero, e nel condensatore il resistore deve tendere a infinito.

La discrepanza si annulla se, nel caso del condensatore, viene considerata la **conduttanza del resistore in parallelo, invece della sua resistenza.**

In tal modo i casi ideali si ottengono facendo tendere a zero la resistenza parassita dell'induttore e la conduttanza parassita del condensatore.

Pertanto **la resistenza e la conduttanza sono grandezze duali.**

Una considerazione fondamentale che caratterizza i condensatori reali rispetto a quelli ideali riguarda **la massima tensione di funzionamento (tensione massima di lavoro)**.

Il superamento della massima tensione di lavoro provoca la distruzione del dielettrico e il corto fra le armature.

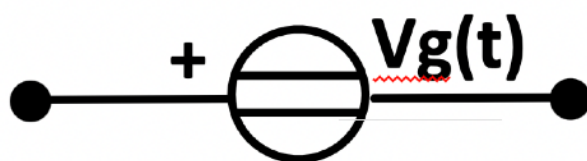
Per riassumere e per concludere, di seguito le espressioni duali: **tensione/corrente, induttanza/capacità, resistenza/conduuttanza, serie/parallelo, interruttore di apertura/interruttore di chiusura**.

7 - GENERATORE IDEALE DI TENSIONE

Il generatore ideale di tensione è un componente bipolare definito dalla relazione:

$$v(t) = v_g(t)$$

ove con $V_g(t)$ è indicata una funzione del tempo assegnata a priori, detta **tensione impressa**.

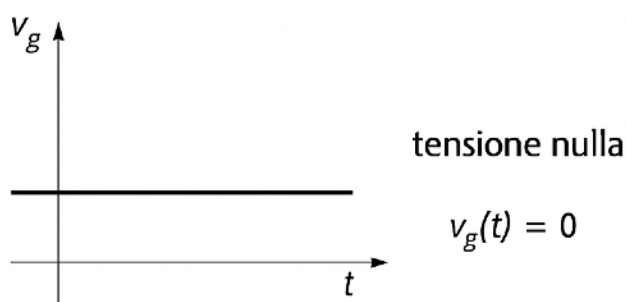
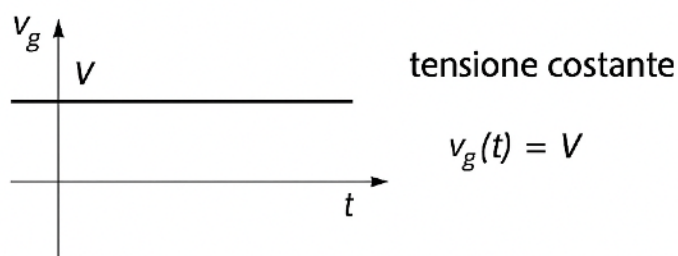
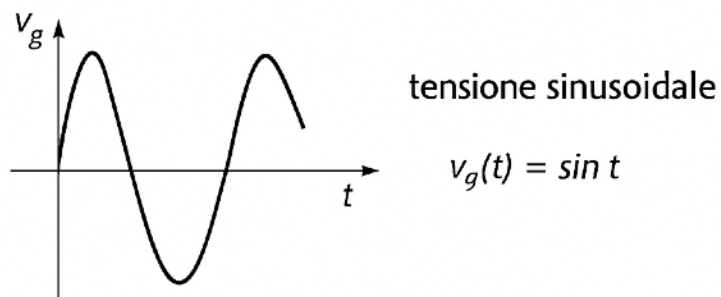


La relazione sopra rappresenta la definizione del generatore di tensione, così come, per esempio, l'equazione relativa alla legge di Ohm definisce il resistore. Tuttavia, in questa equazione compare solo la tensione $v(t)$ e non la corrente che **percorre il bipolo**. Pertanto, questa equazione ha validità qualunque sia la corrente che percorre l'elemento e, quando alla tensione viene assegnato un andamento prefissato, tale andamento è indipendente dal circuito in cui il generatore stesso viene inserito. La

funzione $V_g(t)$, proprio perché preassegnata, è invece una grandezza impressa nel circuito. La presenza di grandezze impresse permette di semplificare di molto la trattazione del problema circuitale, poiché introduce un **dato certo** nella schematizzazione del problema.

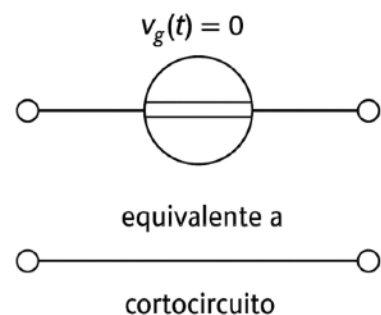
In un generatore di tensione è obbligatorio indicare il segno relativo alla tensione, in mancanza del quale risulta **non definito** il verso di riferimento della tensione impressa. Poiché invece la corrente non rientra nella definizione, l'indicazione del suo verso non è obbligatoria. **Il verso della corrente potrà essere introdotto successivamente, nel corso dell'*analisi circuitale*.**

Esistono tre tipi di generatori ideali di tensione e precisamente: il **generatore di tensione sinusoidale**, il **generatore di tensione costante** e il **generatore di tensione nulla**.



In particolare, il generatore di tensione nulla può essere considerato un caso particolare del generatore di tensione costante, ottenuto ponendo $V = 0$.

In generale, il generatore di tensione nulla si può ottenere da qualunque generatore di tensione ponendo a zero la grandezza impressa, tale generatore impone tensione nulla ai suoi capi.



La potenza elettrica associata al generatore è pari a $P(t) = V_g(t)I(t)$.

Se il verso della corrente è scelto secondo la convenzione della potenza uscente, si tratta di *potenza erogata*.

Se il verso della corrente è scelto secondo la convenzione della potenza entrante, si tratta di *potenza assorbita*.

La prima è la scelta più usuale.

Seguendo la convenzione della potenza uscente, si rileva che il generatore fornisce potenza al circuito quando la tensione e la corrente hanno lo stesso segno, ne assorbe nel caso opposto.

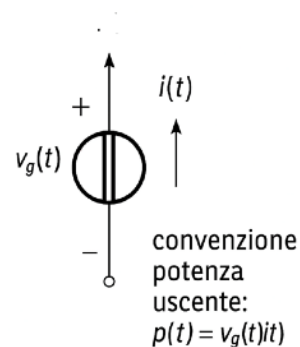


FIGURA 1.28

ESEMPIO 1 PER CAPIRE CHE NON VIENE CHIESTO ALL'ORALE.

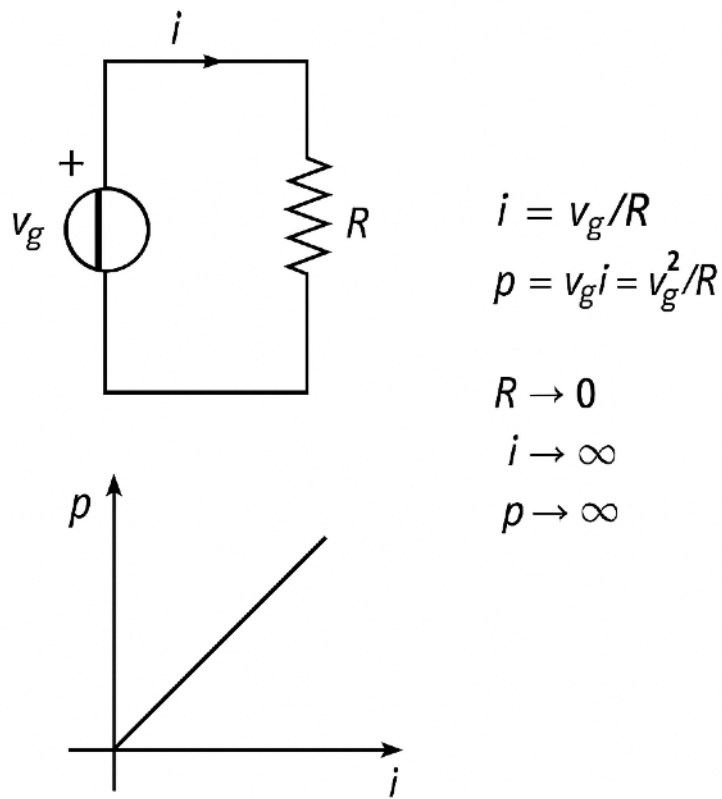


FIGURA 1.28

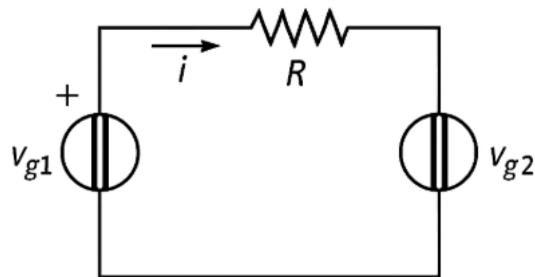
In questo circuito la corrente è scelta arbitrariamente in senso orario, ed è ovviamente la stessa che percorre sia il generatore che il resistore. La tensione è la stessa e, **per entrambi i componenti**, ha il **segno positivo verso l'alto**. Ne segue che nel circuito è adottata **la convenzione della potenza uscente per il generatore e la convenzione della potenza entrante per il resistore**.

Essendo $I = V_g / R$, la potenza in gioco è **$p = V_g I = V_g^2 / R$** , quantità sempre positiva.

Quindi **p** è **potenza erogata** dal generatore e **assorbita** dal **resistore**.

ESEMPIO 2 PER CAPIRE CHE NON VIENE CHIESTO ALL'ORALE.

I tre componenti sono disposti in serie e formano una configurazione detta maglia.



$$i = (v_{g1} - v_{g2})/R$$

$$p_{g1} = v_{g1}i \text{ potenza erogata da } v_{g1}$$

$$p_{g2} = v_{g2}i \text{ potenza assorbita da } R$$

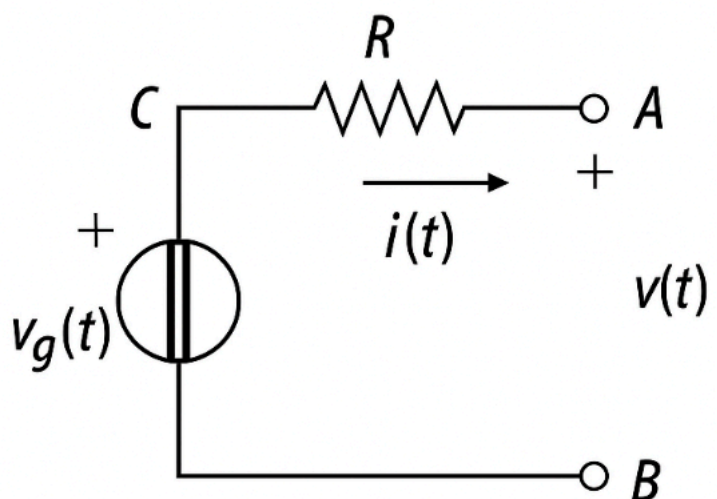
$$p_R = i^2 R \text{ potenza assorbita da } R$$

8 - GENERATORE REALE DI TENSIONE

I generatori reali di tensione possono differire per molte caratteristiche da quelli ideali. Il fatto più rilevante è che nessun generatore reale di tensione può erogare potenza illimitata.

Lo schema di un generatore reale è composto da un generatore ideale di

tensione impressa $V_g(t)$ connesso in serie a un resistore R , detto resistenza interna. Il morsetto interno C non è mai accessibile e



quindi non viene considerato. Invece i morsetti esterni A e B rappresentano i morsetti del generatore reale, la cui tensione è indicata con $v(t)$, ed è cioè la tensione fra i morsetti esterni, mentre la corrente è indicata con $i(t)$.

Si noti che le grandezze esterne $V(t)$ e $I(T)$ sono orientate secondo la convenzione della potenza uscente.

La tensione $V_g(t)$ è detta **tensione a vuoto** del generatore reale di tensione, **poiché si ha $\underline{v} = \underline{v_g}$, quando la corrente $i = 0$**

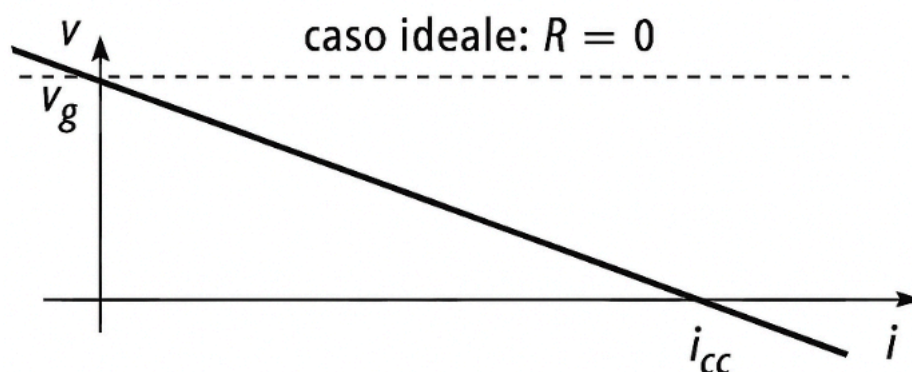
(generatore a vuoto). **Invece se $i \neq 0$** , allora, a causa della caduta di tensione presente su R , **si ha che $\underline{v} \neq \underline{v_g}$.**

L'espressione che lega fra loro le grandezze esterne $v(t)$ e $i(t)$ rappresenta la **relazione di definizione dell'intero bipolo** visto fra i morsetti A e B (Bipolo AB). Tale relazione è:

$$V(t) = V_g(t) - R i(t).$$

Ove le grandezze V_g ed R sono da considerare quantità note, mentre V e I sono quantità variabili.

Il grafico di V in funzione di I è indicato sotto, ed è detto **retta di carico** del bipolo AB.



L'intersezione della retta di carico con l'asse delle v è la tensione a vuoto V_g , mentre l'intersezione con l'asse i si ottiene per $v = 0$, cioè ponendo il bipolo AB in un corto circuito, ossia

tensione nulla. In queste condizioni la corrente è $I_{cc} = V_g/R$ e tale corrente è detta **corrente di cortocircuito**.

Dal grafico si può osservare che, nel generatore reale, **la tensione esterna v** non è indipendente dalla corrente erogata, ma **decresce al crescere della corrente**. Tuttavia la pendenza della retta di carico è tanto minore quanto più piccola è la resistenza interna R . Al limite, per R che tende a zero, si ottiene una retta di carico orizzontale e quindi si ottiene il generatore ideale di tensione.

Nel contesto di un **generatore reale** (con resistenza interna R), la **corrente di cortocircuito** è la **massima corrente** che il generatore può erogare, ed è data dalla legge di Ohm:

$$i_{cc} = \frac{v_g}{R}$$

Ora osservazione importantissima.

$$V(t) = V_g(t) - R i(t).$$

Tenendo conto questa espressione, si vede che l'espressione della potenza erogata $P = V I$ al variare della corrente è una funzione quadratica, cioè una parabola con la concavità volta verso il basso, che si annulla per $I = 0$ e per $I = I_{cc}$.

$$v(t) = v_g(t) - Ri(t)$$

Quindi la **potenza erogata** dal generatore è:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = (v_g(t) - Ri(t)) \cdot i(t)$$

Sviluppando:

$$p(t) = v_g(t) \cdot i(t) - R \cdot i(t)^2$$

Questa è una funzione quadratica:

$$p(i) = -Ri^2 + v_g i$$

È una **parabola concava verso il basso** (il coefficiente di i^2 è negativo).

Gli **zeri** della parabola (dove la potenza si annulla) sono:

$$i = 0 \quad \text{e} \quad i = \frac{v_g}{R} = i_{cc}$$

Questo risultato è ovvio perché il generatore reale eroga potenza nulla nei due casi in cui è aperto (**$i=0$**) e in cui è posto in cortocircuito (**$i=i_{cc}$**).

La potenza risulta massima quando la corrente erogata è pari alla metà della corrente di cortocircuito.

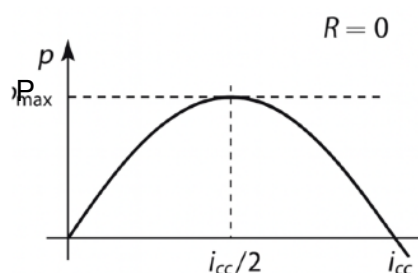
Per trovare il **massimo**, deriviamo rispetto a i e poniamo la derivata uguale a zero.

$$\frac{dp}{di} = v_g - 2Ri = 0 \quad \Rightarrow \quad i = \frac{v_g}{2R}$$

A questa corrente il generatore lavora nel punto di **massima potenza trasferita** al carico. È esattamente la **metà** della corrente di cortocircuito.

$$i_{cc} = \frac{v_g}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{i_{cc}}{2} = \frac{v_g}{2R}$$

Di seguito il grafico di cui sto parlando da mezz'ora:



Si vede quindi che **la potenza risulta massima quando la corrente erogata è pari alla metà della corrente di cortocircuito.**

Tale valore massimo è un valore che viene calcolato nel seguente modo:

$$p_{\max} = v_g \cdot i - R \cdot i^2 \quad \text{con} \quad i = \frac{v_g}{2R}$$

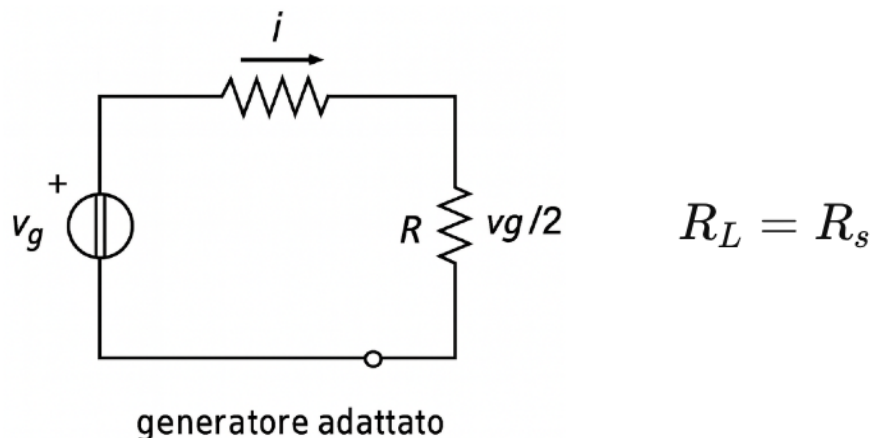
Sostituendo:

$$p_{\max} = v_g \cdot \frac{v_g}{2R} - R \cdot \left(\frac{v_g}{2R} \right)^2 = \frac{v_g^2}{2R} - \frac{v_g^2}{4R}$$

Da cui otteniamo:

$$p_{\max} = \frac{v_g^2}{4R}$$

E per ottenere questo valore, ossia per ottenere l'erogazione della potenza massima occorre fare proprio che **la corrente sia pari a $I_{cc}/2$** (I_{cc} mezzi). Ciò si ottiene con il circuito indicato sotto:



ove il generatore reale è chiuso su una **resistenza di carico** uguale alla **resistenza interna**.

Con questo tipo di chiusura il generatore è detto **adattato**.

La corrente nel circuito è:

$$I = \frac{V_g}{R_s + R_L} = \frac{V_g}{2R}$$

La potenza erogata al carico è:

$$P = I^2 R = \left(\frac{V_g}{2R} \right)^2 \cdot R = \frac{V_g^2}{4R}$$

Quindi la massima potenza trasferita al carico è proprio:

$$P_{max} = \frac{V_g^2}{4R}$$

Tensione ai capi del carico:

$$V_R = i \cdot R = \frac{V_g}{2R} \cdot R = \frac{V_g}{2}$$

La tensione ai capi del carico vale la metà della tensione del generatore **perché le due resistenze in serie sono uguali**. La tensione si divide in parti uguali.

RENDIMENTO ENERGETICO

Il resistore a destra è il resistore di carico mentre quella in alto è la resistenza interna.

Il rendimento energetico si definisce come:

$$\eta = \frac{\text{Potenza utile (sul carico)}}{\text{Potenza totale erogata dal generatore}} = \frac{P_R}{P_g}$$

Nel caso del circuito con adattamento (resistenza del carico uguale alla resistenza interna del generatore):

$$P_g = V_g \cdot i = V_g \cdot \frac{V_g}{2R} = \frac{V_g^2}{2R}$$
$$P_R = i^2 \cdot R = \left(\frac{V_g}{2R} \right)^2 \cdot R = \frac{V_g^2}{4R}$$

Quindi:

$$\eta = \frac{P_R}{P_g} = \frac{\frac{V_g^2}{4R}}{\frac{V_g^2}{2R}} = \frac{1}{2}$$

$$\eta = 50\%$$

Nel caso di adattamento perfetto (**resistenza del carico = resistenza interna**), la metà della potenza viene dissipata nella resistenza interna del generatore, e solo metà arriva al carico.

Ciò è ovvio perché in questo caso le due resistenze sono uguali e la corrente su di esse è la stessa.

Concludo qui la trattazione sul generatore reale di tensione.

9 - CIRCUITI DI POTENZA E CIRCUITI DI SEGNALE

I **circuiti di potenza** sono circuiti il cui scopo principale è **trasferire energia elettrica da una sorgente a un utilizzatore**.

L'obiettivo è massimizzare l'erogazione di potenza utile, minimizzare le perdite.

Infatti, nei sistemi di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, interessa che quasi tutta l'energia generata venga effettivamente utilizzata correttamente dagli utenti.

I **circuiti di segnale** sono circuiti destinati a **trasmettere informazioni** (tipicamente tensioni o correnti che rappresentano un segnale), **non energia**.

Sono considerati dispositivi nei quali l'energia trasmessa è molto limitata, mentre è ritenuta d'interesse l'informazione associata con gli andamenti nel tempo delle funzioni tensione o corrente nel circuito (segnali).

Poiché le potenze sono basse e non interessa il rendimento energetico, in questo caso è opportuno fare in modo che, dato un certo generatore reale di tensione, venga trasferita sul carico la massima potenza possibile.

10 - GENERATORE IDEALE DI CORRENTE

Il generatore ideale di corrente è un componente bipolare definito dalla seguente relazione:

$$i(t) = i_g(t)$$

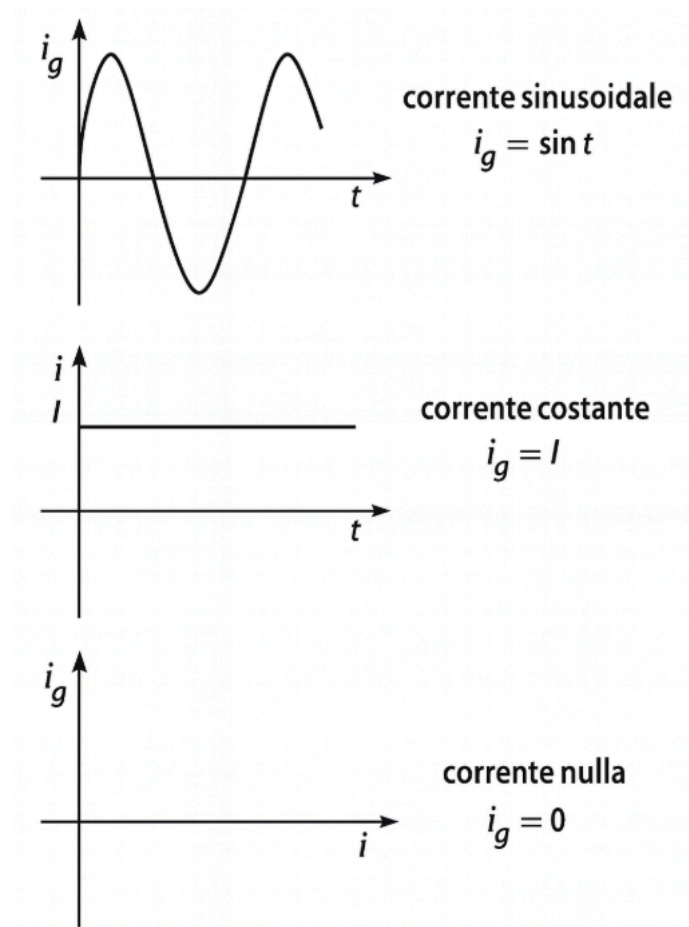
Un generatore ideale di corrente è un componente bipolare che impone una corrente **$i_g(t)$** nel circuito indipendentemente dalla tensione ai suoi capi.

La corrente $i_g(t)$ è detta **corrente impressa**.

La relazione sopra rappresenta l'equazione di definizione del generatore di corrente. Poiché in detta equazione compare solo la corrente $i(t)$ e non la tensione, **la corrente impressa risulta indipendente dal circuito in cui il generatore è inserito**.

Nei riguardi dei segni di riferimento, in un generatore di corrente è obbligatorio indicare il verso relativo alla corrente, in mancanza del quale risulta non definito il verso di riferimento della corrente impressa. Poiché invece la tensione non rientra nella definizione, l'indicazione del suo segno non è obbligatoria. Il segno della tensione potrà essere introdotto successivamente, nel corso **dell'analisi circuitale**.

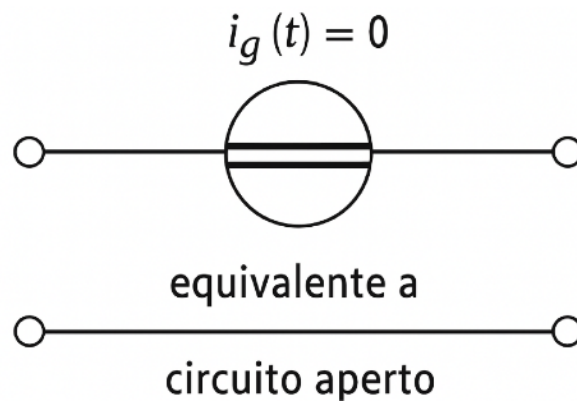
A seconda delle applicazioni, vi possono essere vari tipi di generatori ideali di corrente, caratterizzati ciascuno da un certo tipo di andamento della corrente impressa.



A seconda delle applicazioni, vi possono essere vari tipi di generatori ideali di corrente, caratterizzati ciascuno da un certo tipo di andamento della corrente impressa. In figura sopra sono indicate, a titolo di esempio, le forme d'onda relative alle correnti impresse di tre tipi di generatori ideali di corrente e precisamente il **generatore di corrente sinusoidale**, il **generatore di corrente costante** e il **generatore di corrente nulla**.

In particolare, il generatore di corrente nulla può essere considerato un caso particolare del generatore di corrente costante, ottenuto ponendo il valore I uguale a zero.

In generale il generatore di corrente nulla viene anche detto **generatore di corrente disattivato**, e si può ottenere da qualunque generatore di corrente ponendo a zero la grandezza impressa. Tale generatore è equivalente a un circuito aperto:



Per i generatori ideali di corrente possono essere considerate le connessioni in serie e in parallelo.

Due generatori di corrente posti in parallelo sono equivalenti a un unico generatore avente corrente impressa pari alla somma delle due correnti.

La connessione in serie prevede due casi: il **primo** è la serie classica di due generatori $i_{g1}(t)$ e $i_{g2}(t)$, il **secondo** prevede un generatore $i_{g1}(t)$ connesso in serie a un circuito aperto.

Nel primo caso, la connessione in serie impone il fatto che le due correnti impresse siano uguali fra loro, cioè che sia $i_{g1}(t) = i_{g2}(t)$. Tuttavia, poiché si tratta di correnti impresse, cioè assegnate a priori, può capitare che tale uguaglianza non sia verificata; in questo caso il circuito non risulta valido poiché i due generatori impongono due andamenti differenti di corrente sullo stesso ramo. Se invece i due andamenti sono uguali, rimane comunque indeterminata la tensione del morsetto intermedio, e quindi, anche in questo caso, tale connessione deve essere evitata.

Nel secondo caso, il circuito aperto è equivalente a un generatore di corrente di valore nullo. Quindi il caso di un generatore ideale di corrente lasciato aperto presenta le stesse anomalie riscontrate nel caso di due generatori posti in serie.

Solo se risulta $i_{g1}(t) = 0$, la connessione risulta valida, ma questo caso si riduce alla considerazione di due circuiti aperti posti in serie.

Se invece $i_{g1}(t) \neq 0$, la connessione comporta una contraddizione, ossia una corrente non può essere contemporaneamente uguale e differente da zero.

In alcuni casi è interessante considerare **connessioni in serie e in parallelo di tipo misto**, cioè ottenute con due generatori differenti: uno di tensione uno di corrente. Quindi.

La serie di un generatore di tensione e di un generatore di corrente è equivalente al solo generatore di corrente.

La presenza del generatore di tensione è superflua, perché la corrente impressa dal generatore di corrente risulta impressa anche per il circuito esterno, mentre la tensione impressa dal generatore di tensione non risulta significativa, essendo in serie ad una tensione arbitraria, che è quella ai capi del generatore di corrente.

Il parallelo di un generatore di tensione e di un generatore di corrente è equivalente al solo generatore di tensione.

La presenza del generatore di corrente è superflua, perché la tensione impressa dal generatore di tensione risulta impressa anche per il circuito esterno, mentre la corrente impressa dal generatore di corrente non risulta significativa, essendo in

parallelo ad una corrente arbitraria, che è quella erogata dal generatore di tensione.

Anche per i generatori ideali di tensione possono essere considerate le connessioni in serie e in parallelo.

Due generatori di tensione posti in serie sono equivalenti a un unico generatore avente tensione impressa pari alla somma delle due tensioni.

La connessione in parallelo prevede due casi: il primo è il parallelo classico di due generatori $v_{g1}(t)$ e $v_{g2}(t)$, il secondo prevede un generatore $v_{g1}(t)$ connesso in parallelo a un cortocircuito.

Nel primo caso, la connessione in parallelo impone il fatto che le due tensioni impresse siano uguali fra loro, cioè che sia $v_{g1}(t) = v_{g2}(t)$. Tuttavia, poiché si tratta di tensioni impresse, cioè assegnate a priori, può capitare che tale uguaglianza non sia verificata; in questo caso il circuito non risulta valido poiché i due generatori impongono due andamenti differenti sulla stessa coppia di morsetti A e B. Se invece i due andamenti sono uguali, rimane comunque indeterminata la corrente che percorre la maglia formata dai due generatori ideali, e quindi, anche in questo caso, tale connessione deve essere evitata.

Nel secondo caso, il cortocircuito è equivalente a un generatore di tensione di valore nullo. Quindi il caso di un generatore ideale di tensione posto in un cortocircuito presenta le stesse anomalie riscontrate nel caso di due generatori posti in parallelo.

Solo se risulta $v_{g1}(t) = 0$, la connessione risulta valida, ma

questo caso si riduce alla considerazione di due cortocircuiti in parallelo.

Se invece $V_{g1}(t) \neq 0$, la connessione comporta una contraddizione, ossia una tensione non può essere contemporaneamente uguale e differente da zero.

Fine elementi bipolari - pagina 47 libro.

Quanto affrontato ->

1.1 Componenti elettrici e N-Poli

1.2 Bipoli

1.3 Versi coordinati di tensione e di corrente

1.4 Bipoli elementari

1.4.1 Resistore ideale

1.4.2 Resistore reale

1.4.3 Induttore ideale

1.4.4 Induttore reale

1.4.5 Condensatore ideale

1.4.6 Condensatore reale

1.4.7 Generatore ideale di tensione

1.4.8 Generatore reale di tensione

1.4.9 Circuiti di potenza e circuiti di segnale

1.4.10 Generatore ideale di corrente

Documento redatto da Simone Remoli -

Sono uno studente dell'Università di Tor Vergata e ho redatto questo materiale dopo aver verificato accuratamente le informazioni contenute nel libro di testo. Le spiegazioni presenti non derivano da appunti presi durante le lezioni, i quali potrebbero contenere imprecisioni dovute alla rapidità della scrittura, ma sono invece frutto di una trascrizione fedele, rielaborata e semplificata da me. L'obiettivo è renderle più chiare, discorsive e adatte a una esposizione orale in sede d'esame.